

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

Proyecto de Grado II

Cronograma actualizado y matriz objetivo–evidencia

Diseño de un sistema de control para la locomoción y estabilización de un robot cuadrúpedo basado en aprendizaje por refuerzo

Estudiantes: David Esteban Díaz Castro
David Felipe Díaz Suesca

Director: MsC. Armando Mateus Rojas
Codirectores: PhD. Billy Vladimir Toro Tovar
MsC. Carlos Javier Mojica Casallas

Programa: Ingeniería Electrónica

Semestre: 2026-2

Fecha de actualización: 20 de agosto de 2026

1. Estado real del proyecto al inicio del semestre

La ruta se actualizó a partir de evidencias existentes, no solo de actividades planeadas. A 20 de agosto de 2026 están implementados el modelo nominal URDF/MJCF, la cinemática directa e inversa, el controlador ROS 2, las marchas de gateo y paso, las métricas de pose, el supervisor provisional y los contactos de los cuatro pies en Gazebo. La línea base de gateo con cadencia corregida y su repetición presentaron diferencias menores al 0,2 % en sus medias; la marcha paso completó dos ensayos Gazebo de 12 ciclos y una validación articular de 12 ciclos en MuJoCo.

El ensayo cuantitativo de contactos reveló una limitación relevante: el patrón ejecutado no coincide todavía con el plan discreto de apoyo. Las subfases explícitas corrigieron el despegue de las patas traseras, pero el aterrizaje continúa desfasado. El modelo sigue siendo nominal computable y no un gemelo digital identificado. La caracterización física, la seguridad eléctrica, la calibración, la integración en Raspberry Pi/PCA9685, el entrenamiento por refuerzo y la comparación final permanecen pendientes y conservan dependencias estrictas de seguridad.

Decisiones de alcance y dependencias críticas

- El galope queda fuera del alcance principal; solo se conserva como experimento opcional de simulación.
- La política aprendida corregirá referencias nominales de forma pequeña y acotada; no comandará PWM directamente ni sustituirá el supervisor.
- No se energizarán simultáneamente los doce servos antes de cerrar caracterización, diseño eléctrico, parada física y calibración individual.
- Los ensayos finales usarán cinco ejecuciones de 20 ciclos por condición y por marcha. Las semillas de entrenamiento serán 11, 23, 37, 53 y 71; las evaluaciones emparejadas usarán 101, 202, 303, 404 y 505.

Avance verificado al 20 de agosto de 2026

La Raspberry Pi 4 Model B arrancó con Ubuntu 22.04.5 LTS Desktop ARM64 (“aarch64”) y quedó conectada por Wi-Fi en ‘192.168.0.101’. Se instaló y habilitó SSH, y el acceso desde el computador principal fue verificado. ROS 2 Humble se configuró en ambos equipos con `ROS_DOMAIN_ID=42` y `ROS_LOCALHOST_ONLY=0`; el computador recibió mensajes ‘Hello World’ de la Raspberry mediante DDS por Wi-Fi. El repositorio se clonó y los paquetes `nova_sm3_description` y `nova_gait_controller` compilaron en la Raspberry; el overlay ‘install/setup.bash’ fue verificado.

La integración física permanece deliberadamente bloqueada: no hay PCA9685, I2C, PWM ni servos conectados o energizados. El diagrama de cableado de la Raspberry, PCA9685 y LM2596 está documentado en `Raspberry/DIAGRAMA_CABLEADO_PI4_PCA9685`; faltan seguridad eléctrica, medición de corriente, calibración y prueba instrumental antes de conectar actuadores.

Nota para revisión del director. La matriz suministrada en `Tabla_Objectivos.docx` contiene cuatro objetivos y se transcribe literalmente en este documento. La versión de trabajo de la tesis contiene cinco objetivos reformulados. Antes del aval debe confirmarse cuál redacción corresponde al anteproyecto formalmente aprobado; cualquier sustitución requiere autorización del director.

2. Cronograma actualizado 2026-2

En las tablas, OE1–OE4 corresponden, en orden, a los cuatro objetivos transcritos en la matriz de la sección 3. “Ambos” identifica a los dos estudiantes como responsables; la asignación interna no elimina la responsabilidad conjunta por integración y trazabilidad.

N.º	Obj.	Actividad verificable	Producto o evidencia	Resp.	Inicio	Fin	Requisito previo	Estado
1	OE1	Formular FK, IK, Jacobiano, dinámica nominal, COM, contacto y control discreto.	Fuentes Python, pruebas y modelo matemático LaTeX de 39 páginas.	Ambos	01/02/26	16/08/26	Geometría nominal y bibliografía.	Finalizada
2	OE1	Verificar modelos ROS 2/Gazebo y MJCF/MuJoCo y coherencia articular.	URDF, MJCF, prueba de consistencia y simulaciones ejecutables.	Ambos	01/03/26	14/08/26	Actividad 1.	Finalizada
3	OE1	Caracterizar estructura física sin energizar: geometría, masas, componentes, holguras y diferencias.	Inventario fotográfico, tres mediciones por dimensión, tabla de masas e informe de desviaciones.	Ambos	19/08/26	28/08/26	Acceso al robot e instrumentos.	Pendiente
4	OE1	Actualizar URDF/MJCF y parámetros del modelo con mediciones trazables.	Modelos versionados, tabla nominal-medido y pruebas de regresión.	Ambos	31/08/26	04/09/26	Actividad 3.	Pendiente
5	OE2	Definir arquitectura ROS 2, métricas, fase de marcha, contactos y supervisor provisional.	Nodos, archivos YAML, diagramas y 37 pruebas automatizadas.	Ambos	01/04/26	18/08/26	Modelo de simulación funcional.	Finalizada
6	OE2	Diseñar seguridad eléctrica: fuente, distribución, fusible, cableado, tierra común, OE y parada física.	Esquema revisado, cálculos, lista de materiales y protocolo de emergencia.	Ambos	24/08/26	04/09/26	Caracterización de componentes.	Pendiente
7	OE2	Medir un MG996R asegurado con fuente limitada y calibrar individualmente los doce canales.	YAML por articulación, curvas PWM-ángulo, corriente, temperatura y límites seguros.	Ambos	07/09/26	18/09/26	Actividad 6 aprobada.	Pendiente
8	OE2	Preparar Raspberry Pi, ROS 2, red, reloj e I2C; verificar PCA9685 sin servos.	Ubuntu 22.04.5 ARM64, Wi-Fi, SSH, DDS, workspace ROS 2 compilado y overlay verificado; I2C/PCA9685 y PWM instrumental aún pendientes.	Ambos	14/09/26	25/09/26	MicroSD, Raspberry Pi y actividad 6.	En ejecución
9	OE2	Implementar interfaz limitada articulación-PWM y vigilancia de comunicaciones.	Paquete ROS 2, pruebas sin carga, arranque deshabilitado y parada por pérdida de datos.	Ambos	21/09/26	02/10/26	Actividades 7 y 8.	Pendiente
10	OE3	Implementar postura, gateo y paso mediante trayectorias cartesianas e IK propia.	Código, configuración, pruebas y documentación de diseño.	Ambos	01/05/26	14/08/26	OE1 nominal.	Finalizada
11	OE3	Corregir la curva completa de descenso del gateo y sincronizar contacto planificado/medido.	Bolsa exploratoria, CSV de transiciones y prueba de continuidad menor a 0,20 rad.	Ambos	17/08/26	28/08/26	Contactos Gazebo y subfases publicadas.	En ejecución
12	OE3	Congelar y repetir líneas base finales de gateo y paso en Gazebo/MuJoCo.	Dos ensayos por marcha, al menos 10 ciclos cada uno, configuración y hashes.	Ambos	31/08/26	11/09/26	Actividad 11 aceptada.	Pendiente
13	OE3	Transferir gradualmente postura y marchas al robot: sin actuadores, un servo, una pata, robot suspendido y suelo.	Listas de chequeo, registros, videos y bolsas de cada etapa.	Ambos	05/10/26	23/10/26	OE2 cerrado; actividades 7-9.	Pendiente
14	OE3	Definir observaciones, acciones acotadas, recompensa, terminaciones y currículo RL.	Especificación congelada, límites de acción y pruebas del entorno.	Ambos	07/09/26	18/09/26	Línea nominal estable en simulación.	Pendiente
15	OE3	Entrenar PPO con cinco semillas y aleatorización de dominio.	Configuraciones, curvas, modelos y bitácora de semillas 11/23/37/53/71.	Ambos	21/09/26	16/10/26	Actividad 14.	Pendiente
16	OE3	Seleccionar política con validación separada e integrarla bajo supervisor en Gazebo.	Política congelada, informe de selección y pruebas de saturación/parada.	Ambos	19/10/26	30/10/26	Actividad 15.	Pendiente
17	OE4	Aprobar protocolo, métrica primaria, frecuencia y umbrales con el director.	Protocolo firmado y matriz experimental congelada.	Ambos	18/08/26	28/08/26	Revisión de directores.	En ejecución
18	OE4	Ejecutar comparación final nominal frente a nominal+RL para paso y gateo.	20 ensayos de 20 ciclos: 400 ciclos programados y bolsas trazables.	Ambos	02/11/26	13/11/26	Actividades 13, 16 y 17; seguridad cerrada.	Pendiente
19	OE4	Calcular métricas por ensayo y análisis estadístico emparejado.	Dataset, scripts, gráficas, IC y tabla comparativa con fallos incluidos.	Ambos	09/11/26	20/11/26	Actividad 18.	Pendiente
20	OE4	Integrar resultados, limitaciones y trazabilidad en la tesis.	PDF completo enviado al director.	Ambos	16/11/26	27/11/26	Actividad 19.	Pendiente

N.º	Obj.	Actividad verificable	Producto o evidencia	Resp.	Inicio	Fin	Requisito previo	Estado
21	OE4	Incorporar observaciones y generar versión final reproducible.	Fuentes, PDF final, anexos, datos, hashes y lista de cambios.	Ambos	30/11/26	04/12/26	Revisión del director.	Pendiente

3. Matriz objetivo-evidencia

Los objetivos se reproducen literalmente desde la tabla suministrada. Se desagregan en varias filas para que cada actividad produzca una evidencia y un criterio medible.

Objetivo específico	Actividades necesarias	Método o procedimiento	Evidencia o producto	Criterio de aceptación o cumplimiento	Estado actual
OE1. Analizar el modelo cinemático y los parámetros físicos y estructurales del robot para su modelado matemático.	Definir marcos, geometría, transformaciones, FK, IK y Jacobiano.	Derivación analítica propia; implementación Python; sustituciones numéricas y pruebas FK-İK.	Modelo LaTeX, código y pruebas automatizadas.	Error de reconstrucción FK-İK $< 10^{-8}$ rad en casos alcanzables; soluciones finitas dentro de límites; trazabilidad ecuación-código-prueba.	Finalizada
	Formular dinámica, actuadores, contacto, COM, margen y control discreto nominal.	Newton-Euler/Lagrange nominal, Jacobiano, modelo de contacto penalizado y discretización; ejemplos generados por script.	PDF matemático de 39 páginas y generador reproducible.	PDF compila sin referencias indefinidas; cada ecuación numerada identifica variables, fuente, adaptación y uso; resultados reproducibles por script.	Finalizada
	Caracterizar geometría, masas, componentes y holguras físicas; actualizar modelos.	Tres mediciones independientes por longitud, pesaje por subconjunto, fotografías e inventario; comparación nominal-medido.	Fichas de medición, fotografías, tabla de incertidumbre, URDF/MJCF actualizados.	12 actuadores y electrónica identificados; tres mediciones por dimensión; masa total y subconjuntos registrados; toda diferencia trasladada o justificada en el modelo.	Pendiente
OE2. Construir el sistema de control y adquisición de variables del robot.	Definir arquitectura de cómputo, control, sensado y comunicaciones.	Selección por compatibilidad eléctrica, interfaces, frecuencia, disponibilidad y requisitos de ROS 2.	Diagrama de bloques, lista de interfaces y matriz de requisitos.	Cada variable requerida tiene sensor/tópico, unidad, frecuencia y responsable; componentes compatibles en tensión, niveles lógicos y protocolo.	En ejecución
	Verificar métricas, fase, contactos y supervisor en simulación.	Pruebas ROS 2 provocadas, auditoría de tópicos y rosbag2.	Nodos, YAML, bolsas, diagnósticos y pruebas.	Pose, articulaciones, fase y cuatro contactos registrados; supervisor detiene ante altura/inclinación fuera de umbral; cero nodos duplicados antes de ensayos.	Finalizada
	Diseñar y probar seguridad eléctrica antes de energizar el conjunto.	Medición de un servo con fuente limitada; cálculo de fuente/cable/fusible; prueba de OE y parada física.	Esquema, cálculos, mediciones y protocolo firmado.	Fuente y conductores dimensionados con margen a partir de corriente medida; fusible instalado; tierra común controlada; parada corta/deshabilita potencia sin depender de ROS 2.	Pendiente
	Calibrar 12 servos e integrar Raspberry Pi/PCA9685 y adquisición.	Calibración individual, PWM instrumental, prueba incremental y vigilancia de pérdida de comunicación.	YAML por articulación, curvas, registros I2C/PWM y paquete ROS 2.	12 canales con centro, sentido, mínimos/máximos y límites seguros; arranque con salidas deshabilitadas; referencia inválida o pérdida de datos conduce a estado seguro.	Pendiente
OE3. Generar y coordinar patrones de marcha e implementar el sistema electrónico y el algoritmo de control en el robot.	Generar postura, paso y gateo con trayectorias cartesianas e IK.	Máquina de estados finitos, referencias discretas y verificación de alcance/continuidad.	Código, YAML, pruebas y documentos de diseño.	100 % de referencias alcanzables y dentro de límites; salto articular máximo del gateo $< 0,20$ rad; orden FL-RR-FR-RL verificable.	Finalizada
	Validar gateo y paso repetibles en Gazebo y MuJoCo.	Ensayos continuos, segmentación por referencias y comparación de repeticiones.	Bolsas, CSV, gráficas e informes.	Al menos 10 ciclos por ejecución, cero paradas no provocadas y configuración congelada; cadencia observada dentro de 1 % de 4,32 s (gateo) o 5,76 s (paso).	Finalizada
	Sincronizar contactos planificados y medidos.	Sensores a 100 Hz, subfases publicadas y emparejamiento temporal de transiciones por pata.	Diagnósticos y tabla de retardos de despegue/aterrizaje.	Las cuatro patas presentan despegue y aterrizaje en su ventana; retardos y coincidencia reportados por pata; umbral final aprobado antes de congelar línea base.	En ejecución
	Diseñar, entrenar e integrar corrección RL acotada.	PPO con cinco semillas, aleatorización de dominio, validación separada y saturación de acciones.	Entorno, configuraciones, curvas, cinco políticas e informe de selección.	Cinco semillas completas; ninguna acción comanda PWM; límites y tasa de cambio probados; política final bloqueada antes de evaluar el conjunto final.	Pendiente
	Integrar progresivamente electrónica y marcha en el robot.	Secuencia sin potencia, un servo, una pata, cuatro patas suspendidas, postura y ciclos en suelo.	Listas de chequeo, videos, telemetría y registros de intervención.	Ninguna etapa inicia sin aprobar la anterior; parada accesible; límites eléctricos/articulares respetados; postura, paso y gateo completan el protocolo aprobado.	Pendiente
OE4. Evaluar el desempeño global del sistema y la reactivación funcional del robot.	Congelar protocolo y ejecutar matriz comparativa.	Diseño emparejado: cinco ensayos de 20 ciclos por condición para paso y gateo; ciclo 1 conservado como transitorio.	Protocolo aprobado y 20 bolsas finales (400 ciclos programados).	Cinco unidades experimentales por condición; mismas condiciones iniciales; fallos conservados; semillas/configuraciones/ hashes registrados.	Pendiente

Objetivo específico	Actividades necesarias	Método o procedimiento	Evidencia o producto	Criterio de aceptación o cumplimiento	Estado actual
	Calcular estabilidad, locomoción, repetibilidad, seguridad y seguimiento cuando exista medición real.	Procesamiento reproducible por ensayo; estadística descriptiva, intervalos de confianza y comparación emparejada.	Dataset, scripts, tablas y gráficas comparativas.	Reportar inclinación RMS/máxima, avance, velocidad, desviación lateral, variabilidad, margen, ciclos, caídas e intervenciones; error articular solo con realimentación física real.	Pendiente
	Determinar cumplimiento y documentar limitaciones.	Contrastar resultados con métrica primaria y umbrales aprobados; revisión de trazabilidad.	Informe de validación y tesis final.	Cada conclusión enlaza evidencia; se distingue simulación de hardware; no se declara gemelo digital sin identificación; PDF y anexos son reproducibles.	Pendiente

4. Métricas de trabajo y criterios que deben congelarse

La guía evalúa la calidad de los criterios de aceptación. Por ello, antes de la campaña final el director debe aprobar los umbrales aún abiertos. Las métricas ya computables son:

Familia	Métricas y forma de cálculo	Unidad experimental / frecuencia
Locomoción	Avance por ciclo, velocidad media, desviación lateral y ciclos completados. Segmentación mediante referencias/fase, no por división ciega del tiempo.	Ensayo como unidad independiente; 20 ciclos programados.
Estabilidad	Roll y pitch RMS/máximos; altura; margen del COM respecto al polígono formado por contactos medidos.	Pose/contactos sincronizados; frecuencia efectiva documentada.
Contacto	Coincidencia temporal total e individual; retardo de despegue y aterrizaje de FL, FR, RL y RR.	Contactos agregados a 100 Hz; porcentajes ponderados por tiempo.
Control	Error RMS/máximo y continuidad articular. En hardware solo se reportará seguimiento si existe medición real de posición.	Estados/referencias sincronizados por ensayo.
Repetibilidad	Media, dispersión entre ciclos y entre ensayos; diferencia nominal frente a nominal+RL e intervalo de confianza emparejado.	$n = 5$ ensayos por condición; ciclos no tratados como réplicas independientes.
Seguridad	Caídas, fallos, intervenciones, activaciones del supervisor, saturaciones y pérdida de comunicación.	Conteos completos, incluyendo ensayos fallidos.
Energía	Corriente, tensión, temperatura y energía, si la instrumentación instalada lo permite.	Frecuencia y exactitud definidas tras caracterización.

Pendiente de aval: métrica primaria, frecuencia mínima común, límites máximos de inclinación/error, mejora mínima atribuible a RL, tolerancia de contactos y regla formal de éxito. Estos valores deben congelarse antes de abrir los resultados finales para evitar ajustarlos a posteriori.

5. Hitos y productos verificables del semestre

Hito	Resultado demostrable	Fecha objetivo	Producto verificable
H1	Caracterización física y modelo actualizado.	04/09/26	Inventario, mediciones, incertidumbre y URDF/MJCF versionados.
H2	Seguridad eléctrica y calibración aprobadas.	18/09/26	Esquema, parada, mediciones y YAML de 12 servos.
H3	Nueva línea base nominal con contactos coherentes.	11/09/26	Bolsas repetidas, CSV, gráficas, hashes e informe.
H4	Subsistema embebido funcional y seguro.	02/10/26	Raspberry Pi/PCA9685, interfaz ROS 2 y vigilancia probadas.
H5	Política RL entrenada y bloqueada.	30/10/26	Cinco políticas, curvas, validación separada e informe de selección.
H6	Comparación experimental terminada.	20/11/26	Dataset final y análisis emparejado nominal vs. nominal+RL.
H7	Documento final revisado.	04/12/26	Tesis, anexos, código/datos reproducibles y correcciones del director.

6. Riesgos y acciones de control

Riesgo	Impacto	Control y decisión
Modelo físico no identificado	Transferencia simulación-robot deficiente.	Medir antes de ajustar; separar parámetros nominales de identificados y aplicar aleatorización de dominio.
Fuente o cableado insuficientes	Daño, reinicio o movimiento inseguro.	No energizar el conjunto sin medición individual, cálculo, fusible, OE y parada física.
Contactos desfasados	Polígono de soporte y recompensa incorrectos.	Corregir descenso, medir por pata y no ocultar discrepancias ajustando etiquetas.
Falta de realimentación articular	No puede afirmarse seguimiento físico real.	Limitar conclusiones o incorporar sensado; distinguir referencia comandada de posición medida.
Tiempo de entrenamiento/ensayo	Retraso de comparación final.	Congelar alcance, excluir galope, automatizar análisis y mantener hitos de decisión.
Cambio tardío de métricas	Sesgo en resultados.	Firmar protocolo, métrica primaria y umbrales antes de campaña final.

7. Constancia de revisión y aval

Título del proyecto: Diseño de un sistema de control para la locomoción y estabilización de un robot cuadrúpedo basado en aprendizaje por refuerzo.

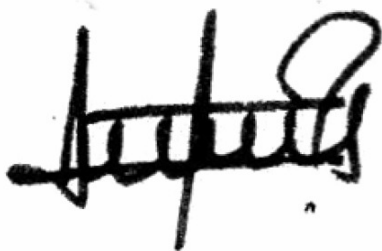
Estudiantes: David Esteban Díaz Castro; David Felipe Díaz Suesca.

Director del Proyecto de Grado: MsC. Armando Mateus Rojas.

Fecha de revisión: 18 de agosto de 2026.

Declaración de aval

Declaro que he revisado el cronograma actualizado y la matriz objetivo-evidencia presentada para el desarrollo del Proyecto de Grado durante el semestre 2026-2, y que la ruta propuesta corresponde con el alcance, los objetivos y las condiciones previstas para su ejecución.



Firma del director

Observaciones de la revisión:
